CAPA PROPUESTA: SEÑALÉTICA, EPP Y EVACUACIÓN

Símbolos en magenta/colores NOM = elementos NUEVOS a dibujar en CAD.

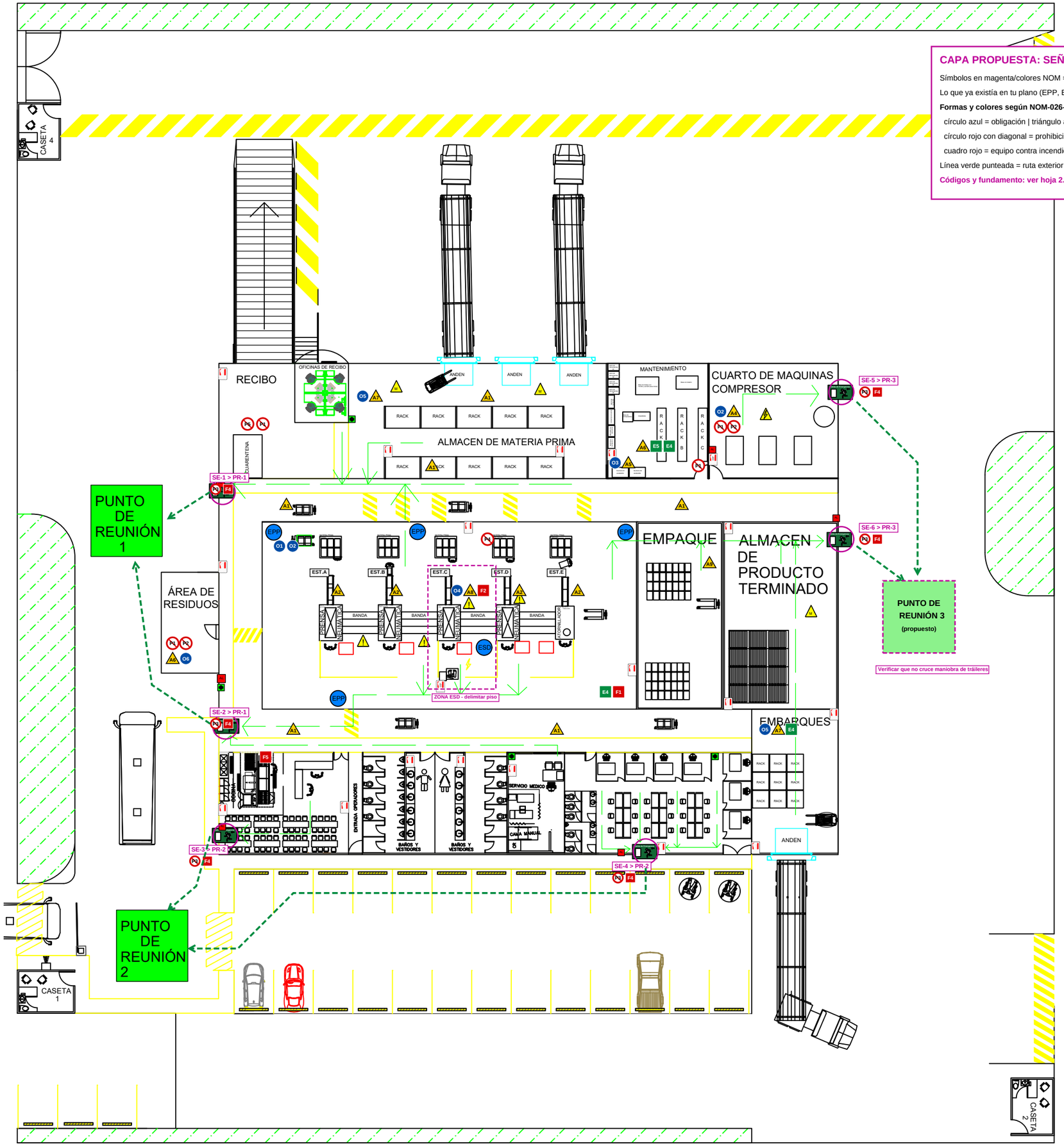
Lo que ya existía en tu plano (EPP, ESD, AL, CO2, extintores, salidas) se conserva.

Formas y colores según NOM-026-STPS-2008:

- círculo azul = obligación | triángulo amarillo = advertencia
- círculo rojo con diagonal = prohibición | cuadro verde = condición segura
- cuadro rojo = equipo contra incendio

Línea verde punteada = ruta exterior al punto de reunión (NOM-003-SEGOB-2011)

Códigos y fundamento: ver hoja 2. EPP por área y salidas: hoja 3.



HOJA 2 - SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA PROPUESTA

Planta de ensamble de controles | Códigos usados en la hoja 1 | Colores y formas según NOM-026-STPS-2008

Símb.	Código	Texto de la señal	Ubicación en planta	Fundamento (NOM)
OBLIGACIÓN (azul)				
O1	**O1**	Uso obligatorio de EPP (lentes + calzado)	Accesos a línea, empaque (ya existen 4)	NOM-017-STPS-2008 / NOM-026
O2	**O2**	Uso obligatorio de protección auditiva	Compresor, acceso a línea (prensas)	NOM-011-STPS-2001
O3	**O3**	Uso obligatorio de lentes y careta	Mantenimiento: esmeril y taladro	NOM-004-STPS-1999 / NOM-017
O4	**O4**	Uso obligatorio de pulsera y bata ESD	Estación C (PCB)	NOM-022-STPS-2015
O5	**O5**	Uso obligatorio de chaleco alta visibilidad	Recibo/andenes y embarques	NOM-006-STPS-2014
O6	**O6**	Uso obligatorio de guantes de nitrilo	Área de residuos	NOM-017-STPS-2008
ADVERTENCIA (amarillo)				
A1	**A1**	Precaución: tránsito de montacargas	Pasillos, almacén MP, PT	NOM-006-STPS-2014
A2	**A2**	Riesgo de atrapamiento de manos	Prensas A, B, D y atornillador E	NOM-004-STPS-1999
A4	**A4**	Precaución: equipo a presión	Cuarto de compresor	NOM-020-STPS-2011
A5	**A5**	Riesgo de proyección de partículas	Esmeril de mantenimiento	NOM-004-STPS-1999
A6	**A6**	Sustancias químicas (pictograma SGA + HDS)	Gaveta de químicos, residuos	NOM-005-STPS-1998 / NOM-018-STPS-2015
A7	**A7**	Precaución: desnivel en andén	Andenes de recibo y embarque	NOM-006-STPS-2014
A8	**A8**	Dispositivo sensible a descarga electrostática	Estación C (PCB)	NOM-022-STPS-2015
A9	**A9**	Precaución: riesgo de corte	Empaque (cutters, flejes)	NOM-026-STPS-2008
PROHIBICIÓN (rojo)				
P1	**P1**	Prohibido el paso a personal no autorizado	Compresor, mantenimiento, cuarentena, residuos	NOM-026-STPS-2008
P2	**P2**	Prohibido fumar / flama abierta	Compresor, residuos	NOM-002-STPS-2010
P3	**P3**	No obstruir salida (franja en piso frente a puerta)	Las 6 salidas de emergencia	NOM-002-STPS-2010 / NOM-001
P4	**P4**	Prohibido subir o cruzar la banda	Bandas de la línea	NOM-004-STPS-1999
P5	**P5**	Material retenido - No usar	Cuarentena	NOM-026 / ISO 9001 8.7
CONDICIÓN SEGURA / EVACUACIÓN (verde)				
E1	**E1**	Salida de emergencia (ya existen SE-1 a SE-6)	Sobre cada puerta de salida	NOM-003-SEGOB-2011
E2	**E2**	Ruta de evacuación (flecha)	Cada cambio de dirección, máx. 20 m	NOM-003-SEGOB-2011
E3	**E3**	Punto de reunión (PR-1, PR-2, PR-3 nuevo)	Exterior, lejos de vehículos	NOM-003-SEGOB-2011
E4	**E4**	Botiquín de primeros auxilios	Línea, mantenimiento, embarques	NOM-030-STPS-2009 / NOM-003-SEGOB
E5	**E5**	Regadera / lavaojos de emergencia	Junto a gaveta de químicos	NOM-005-STPS-1998
EQUIPO CONTRA INCENDIO (rojo)				
F1	**F1**	Extintor PQS ABC (adicional)	Interior de línea (lado Est. E)	NOM-002-STPS-2010
F2	**F2**	Extintor CO2 (no daña electrónica)	Estación C (PCB)	NOM-002-STPS-2010
F4	**F4**	Lámpara de emergencia con batería	Sobre cada salida y en la ruta	NOM-002-STPS-2010 / NOM-025
F5	**F5**	Extintor clase K (aceites de cocina)	Cocina del comedor	NOM-002-STPS-2010

NOTAS PARA DIBUJAR EN CAD

1. Crea una capa por tipo: SEÑ-OBLIGACION, SEÑ-ADVERTENCIA, SEÑ-PROHIBICION, SEÑ-EVACUACION, SEÑ-INCENDIO, RUTA-EVAC.
2. Haz cada señal como BLOQUE con atributo de código (O1, A2...) para sacar la cantidad con EXTRACCIÓN DE DATOS.
3. Tamaño mínimo de la señal: S >= L²/2000 (S en m², L distancia de lectura en m). Ej.: L=10 m -> S>=0.05 m² (aprox. 22x22 cm).
4. Altura: señales a ~2.0-2.2 m; extintor con parte superior a máx. 1.50 m del piso (NOM-002-STPS-2010).
5. Franjas de delimitación en piso: amarillo (pasillos), amarillo/negro (riesgo), rojo bajo extintores.
6. Las posiciones de esta hoja son de referencia: ajústalas al muro o columna real más cercano.

HOJA 3 - EPP POR ÁREA Y PLAN DE EVACUACIÓN

Matriz de EPP según análisis de riesgos (NOM-017-STPS-2008) | Salidas y puntos de reunión (NOM-002-STPS-2010, NOM-003-SEGOB-2011)

Área	Lentes	Careta	Calzado casquillo	Calzado dieléctr.	Auditiva	Guante anticorte	Guante nitrilo	Pulsera + bata ESD	Chaleco alta vis.	Mandil carnaza	Respirador	Fundamento
Recibo / almacén MP / andenes	●		●						●			NOM-006
Cuarentena	●		●									NOM-026
Mantenimiento (esmeril, taladro, químicos)	●	●		●	●	●	●			●		NOM-004, 005, 029
Cuarto de máquinas / compresor	●			●	●							NOM-011, 020, 029
Línea Est. A, B, D (prensas)	●		●		●	●						NOM-004, 011
Línea Est. C (PCB)	●							●				NOM-022
Línea Est. E (atornillador)	●		●			●						NOM-004, 036-1
Empaque	●		●			●						NOM-006, 036-1
Almacén PT / embarques	●		●			●			●			NOM-006
Área de residuos	●		●				●				●	NOM-052-SEMARNAT, 018
Oficinas / comedor / servicios												Sin EPP (solo al entrar a planta)

Círculo azul = EPP obligatorio en el área. Básico para cualquier persona en planta: lentes + calzado de seguridad.

SALIDAS DE EMERGENCIA Y PUNTOS DE REUNIÓN

Salida	Ubicación	Evacúa a	Áreas que la usan	Punto de reunión
SE-1	Muro izquierdo, pasillo norte	Patio izquierdo	Recibo, almacén MP, cuarentena, línea (norte)	PR-1
SE-2	Muro izquierdo, pasillo sur	Patio izquierdo	Línea Est. A-E (sur), residuos	PR-1
SE-3	Comedor / cocina	Patio izquierdo	Comedor, cocina	PR-2
SE-4	Oficinas, lado inferior	Estacionamiento	Oficinas, baños, vestidores, servicio médico	PR-2
SE-5	Cuarto de compresor, muro derecho	Patio derecho	Mantenimiento, compresor	PR-3 (nuevo)
SE-6	Almacén PT, muro derecho	Patio derecho	Empaque, almacén PT, embarques	PR-3 (nuevo)

REQUISITOS PARA CADA SALIDA (NOM-002-STPS-2010 / NOM-001-STPS-2008 / NOM-003-SEGOB-2011)

· Señal E1 verde-blanco sobre la puerta, visible desde todo el área; flechas E2 en cada cambio de dirección de la ruta.
· Puerta abre hacia afuera, con barra antipánico, sin llave ni candado durante el turno.
· Recorrido máximo de 40 m desde cualquier puesto hasta una salida (verificar en CAD con DIST; peor caso: Est. C y fondo de PT).
· Lámpara de emergencia (F4) y estación manual de alarma (AL, ya existen) junto a cada salida.
· Franja 'No obstruir' (P3) en piso frente a la puerta; cuidar las tarimas de MP y embarques.
· PR-3 propuesto: hoy SE-5 y SE-6 desembocan al patio derecho sin punto de reunión; evita rodear el edificio cruzando la zona de tráileres. Si no es viable, traza la ruta por la parte inferior hacia PR-2, fuera del área de maniobras.
· PR-1 queda junto al área de residuos: confirma que no quede en la trayectoria de humo (viento dominante).